

수학 확률과통계 · 확률 · 심화 · 해설편

수학 · 확률과통계 · 확률 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1

Step 1. 조건 A 에서 가능한 서로 다른 세 수의 집합은 합이 10인 $\{1, 3, 6\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 3, 5\}$ 뿐입니다.

Step 2. 세 수가 모두 적어도 한 번씩 나오고 총 5번 나오므로 출현 횟수의 형태는 $(3, 1, 1)$ 또는 $(2, 2, 1)$ 입니다.

Step 3. 전체 경우의 수는 한 집합마다 $3 \cdot \frac{5!}{3!} + 3 \cdot \frac{5!}{2!2!} = 60 + 90 = 150$ 이므로 A 의 경우의 수는 450입니다.

Step 4. 다섯 수의 합의 홀짝은 홀수 번호가 나온 횟수의 홀짝으로 결정됩니다. $\{1, 3, 6\}$ 은 홀수 2개와 짝수 1개, $\{1, 4, 5\}$ 도 홀수 2개와 짝수 1개, $\{2, 3, 5\}$ 도 홀수 2개와 짝수 1개입니다.

Step 5. 세 수 중 짝수인 수의 출현 횟수를 e 라 하면 전체 5번 중 홀수 출현 횟수는 $5 - e$ 입니다. 이것이 홀수이려면 e 가 짝수이어야 합니다. 출현 횟수 형태별로 짝수 수의 횟수가 2인 경우는 $(2, 2, 1)$ 에서 짝수가 2번 나온 경우뿐이며 경우의 수는 각 집합마다 $\frac{5!}{2!2!} = 30$ 입니다.

Step 6. 따라서 유리한 경우의 수는 $3 \cdot 30 = 90$ 이고,

$$P(B | A) = \frac{90}{450} = \frac{1}{5}$$

가 아닙니다. 여기서 놓치기 쉬운 점은 $(3, 1, 1)$ 에서 짝수가 1번이면 홀수 출현이 4번으로 짝수라는 것입니다. 다시 정리하면 짝수 출현 횟수 e 가 짝수일 때 홀수 출현 $5 - e$ 는 홀수이므로 $e = 2$ 만 가능합니다. 그러므로 정답은 $\frac{1}{5}$ 이어야 하나 선지에 없습니다.

정답근거 $P(B | A) = \frac{1}{5}$ **오답분석** [함정 명시] 출현 횟수 형태를 단순히 반반으로 처리하면 선지형 값에 끌립니다. **연관개념** 조건 부확률, 포함배제적 배열 세기, 홀짝성 **메타인지** 조건 사건의 표본공간을 먼저 재구성해야 합니다.

[심화] 2

Step 1. 전체 배치 수는 8자리 중 빨간 자리 3개, 파란 자리 2개를 고르는 수이므로

$$\binom{8}{3} \binom{5}{2} = 560$$

입니다.

Step 2. 빨간 자리의 합이 짝수이려면 빨간 자리 중 홀수 번호의 개수가 짝수입니다. 홀수 자리 4개, 짝수 자리 4개이므로 가능한 경우는 홀수 0개 또는 2개입니다.

Step 3. 빨간 자리를 먼저 고른 뒤 남은 5자리에서 파란 두 자리의 차가 3 이상인 경우를 세기보다, 파란 자리를 먼저 고정합니다. 파란 두 자리의 차가 3 이상인 쌍은 전체 $\binom{8}{2} = 28$ 쌍 중 차가 1, 2인 $7 + 6 = 13$ 쌍을 제외하여 15쌍입니다.

Step 4. 파란 쌍을 제외한 6자리에서 빨간 3자리의 합이 짝수인 경우를 합산합니다. 파란 쌍이 제거한 홀수 자리 수를 a , 짝수 자리 수를 $2 - a$ 라 하면 남은 홀수 수는 $4 - a$, 남은 짝수 수는 $2 + a$ 입니다.

Step 5. 빨간 합 짝수 경우는

$$\binom{4-a}{0} \binom{2+a}{3} + \binom{4-a}{2} \binom{2+a}{1}$$

입니다. 차가 3 이상인 파란 쌍 중 홀짝 구성별 개수는 홀홀 3쌍, 짝짝 3쌍, 홀짝 9쌍입니다.

Step 6. 따라서 유리한 경우는

$$3 \left(\binom{2}{0} \binom{4}{3} + \binom{2}{2} \binom{4}{1} \right) + 9 \left(\binom{3}{0} \binom{3}{3} + \binom{3}{2} \binom{3}{1} \right) + 3 \left(\binom{4}{0} \binom{2}{3} + \binom{4}{2} \binom{2}{1} \right) = 24 + 90 + 36 = 150$$

입니다.

Step 7. 확률은

$$\frac{150}{560} = \frac{15}{56}$$

입니다.

정답근거 파란 쌍의 차 조건을 먼저 처리하면 150가지입니다. **오답분석** [함정 명시] 빨간 합 짝수와 파란 거리 조건을 독립으로 보면 안 됩니다. **연관개념** 조합, 홀짝성, 여사건 **메타인지** 복합 조건은 강한 제약을 먼저 고정하는 것이 효율적입니다.

[심화] 3

Step 1. C 보유자가 정확히 2명 뽑히는 경우의 수는

$$\binom{5}{2} \binom{7}{3} = 350$$

입니다.

Step 2. C 보유 2명 중 D 보유자를 i 명 뽑는다고 하면 $i = 0, 1, 2$ 입니다. 동시에 전체 D 보유자가 3명이려면 C 미보유 3명 중 D 보유자는 $3 - i$ 명이어야 합니다.

Step 3. 유리한 경우의 수는

$$\sum_{i=0}^2 \binom{3}{i} \binom{2}{2-i} \binom{4}{3-i} \binom{3}{i}$$

입니다.

Step 4. 계산하면

$$i = 0 : 4, \quad i = 1 : 72, \quad i = 2 : 54$$

이므로 유리한 경우의 수는 130입니다.

Step 5. 따라서

$$P = \frac{130}{350} = \frac{13}{35}$$

입니다.

정답근거 조건부 표본공간 350가지 중 유리한 경우 130가지입니다. **오답분석** [함정 명시] C 보유 조건을 반영하지 않고 D 만 초기 비율로 계산하면 오답입니다. **연관개념** 조건부확률, 이변량 분할표, 초기하분포 **메타인지** 조건이 붙으면 전체 표본공간부터 바꾸어야 합니다.

[심화] 4

Step 1. 6번 뒤 점수가 0이 되려면 앞면 3번, 뒷면 3번입니다. 조건부 표본공간의 크기는

$$\binom{6}{3} = 20$$

입니다.

Step 2. 최댓값이 2인 경우는 경로가 한 번 이상 점수 2에 도달하고 점수 3에는 도달하지 않는 경우입니다.

Step 3. 앞면을 U , 뒷면을 D 라 하여 앞면 3개, 뒷면 3개의 문자열을 직접 총별로 세면 됩니다. 최댓값이 2인 문자열은 $UUDDUD$, $UUDUDD$, $UDUDD$, $DUUDUD$, $DUUDDU$ 의 5개입니다.

Step 4. 따라서 조건부확률은

$$\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

입니다.

정답근거 조건부 표본공간 20개 중 최댓값 2인 경로가 5개입니다. **오답분석** [함정 명시] 최댓값이 2 이상인 경우와 정확히 2인 경우를 혼동하면 오답입니다. **연관개념** 랜덤워크, 조건부확률, 경로 세기 **메타인지** ‘정확히’라는 표현은 상한 조건까지 함께 요구합니다.

[심화] 5

Step 1. 상자 A에서 B로 옮기는 흰 공의 수를 K 라 하면 $K = 0, 1, 2$ 입니다.

Step 2. 각 확률은

$$P(K=0) = \frac{\binom{2}{0}}{\binom{6}{2}} = \frac{1}{15}, \quad P(K=1) = \frac{\binom{4}{1}\binom{2}{1}}{\binom{6}{2}} = \frac{8}{15}, \quad P(K=2) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{6}{2}} = \frac{2}{5}$$

입니다.

Step 3. $K = k$ 이면 상자 B에는 흰 공 $1 + k$ 개, 검은 공 $7 - k$ 개, 총 8개가 있습니다. 이때 3개 중 흰 공이 정확히 2개일 확률은

$$\frac{\binom{1+k}{2}\binom{7-k}{1}}{\binom{8}{3}}$$

입니다.

Step 4. 전체확률의 법칙에 의하여

$$P = \sum_{k=0}^2 P(K=k) \frac{\binom{1+k}{2}\binom{7-k}{1}}{\binom{8}{3}}$$

입니다.

Step 5. 계산하면

$$P = 0 + \frac{8}{15} \cdot \frac{6}{56} + \frac{2}{5} \cdot \frac{15}{56} = \frac{2}{35} + \frac{3}{28} = \frac{23}{140}$$

입니다.

정답근거 옮겨진 흰 공 수에 따른 전체확률을 적용하면 $\frac{23}{140}$ 입니다. **오답분석** [함정 명시] 옮긴 뒤의 상자 B 총개수 8을 놓치면 분모가 흔들립니다. **연관개념** 전체확률, 초기하분포 **메타인지** 단계 시행에서는 중간 상태를 확률변수로 두면 계산이 안정됩니다.

[심화] 6

Step 1. 3의 배수 조건은 사용한 네 숫자의 합이 3의 배수인 것입니다. 숫자를 나머지별로 나누면 $\{0, 3, 6\}$, $\{1, 4\}$, $\{2, 5\}$ 입니다.

Step 2. 네 숫자 집합의 나머지 개수 유형이 합 0을 이루는 경우를 세면 됩니다. 가능한 유형은 $(2, 1, 1)$, $(0, 2, 2)$ 입니다.

Step 3. 집합 수는 $\binom{3}{2}\binom{2}{1}\binom{2}{1} + \binom{3}{0}\binom{2}{2}\binom{2}{2} = 12 + 1 = 13$ 입니다. 다만 0을 포함한 집합과 포함하지 않은 집합은 만들 수 있는 네 자리 수의 개수가 다릅니다.

Step 4. 3의 배수인 네 자리 수의 개수를 세면, 0 포함 집합은 각 18개, 0 미포함 집합은 각 24개입니다. 위 13개 집합 중 0 포함 집합은 8개, 미포함 집합은 5개이므로 조건부 표본공간 크기는

$$8 \cdot 18 + 5 \cdot 24 = 264$$

입니다.

Step 5. 동시에 5의 배수이라면 일의 자리가 0 또는 5입니다. 3의 배수 집합들 중 0 포함 집합에서 끝자리가 0인 수는 집합마다 $3! = 6$ 개이므로 $8 \cdot 6 = 48$ 개입니다.

Step 6. 끝자리가 5인 경우, 5를 포함한 3의 배수 집합은 8개입니다. 그중 0 포함 5개는 앞 세 자리 배열이 첫 자리에 0이 올 수 없어 4개씩, 0 미포함 3개는 6개씩입니다. 따라서 $5 \cdot 4 + 3 \cdot 6 = 38$ 개입니다.

Step 7. 유리한 경우는 $48 + 38 = 86$ 개이므로

$$P = \frac{86}{264} = \frac{43}{132}$$

입니다.

정답근거 조건부 표본공간 264개, 유리한 수 86개입니다. **오답분석** [함정 명시] 숫자 집합을 같은 가능성으로 보면 안 됩니다. 0 포함 여부가 배열 수를 바꿉니다. **연관개념** 배수 판정법, 순열, 조건부확률 **메타인지** ‘숫자 집합’과 ‘자연수’의 균등성이 다름을 확인해야 합니다.

[심화] 7

Step 1. 성별 배열만 먼저 세고, 각 성별 내부 배열은 항상 $4!4!$ 가지로 같으므로 성별 패턴의 확률과 같습니다.

Step 2. 남학생끼리 이웃한 쌍의 수가 정확히 1이라는 것은 성별 문자열에서 MM 인접이 정확히 한 번이라는 뜻입니다. 여학생도 마찬가지로 WW 인접이 정확히 한 번입니다.

Step 3. 길이 8의 문자열에 M 네 개, W 네 개가 있는 전체 성별 패턴은

$$\binom{8}{4} = 70$$

개입니다.

Step 4. 성별이 같은 연속 구간을 블록으로 보면, M 의 블록 길이 합은 4이고 MM 인접 수가 $4 - r_M$ 입니다. 이것이 1이라면 $r_M = 3$ 입니다. 마찬가지로 $r_W = 3$ 입니다.

Step 5. 두 성별 모두 블록 수가 3이므로 전체 블록은 6개이고 성별이 번갈아야 합니다. 시작 성별은 2가지입니다.

Step 6. 4를 양의 정수 3개의 합으로 나누는 방법은 $\binom{3}{2} = 3$ 가지입니다. 따라서 유리한 성별 패턴 수는

$$2 \cdot 3 \cdot 3 = 18$$

입니다.

Step 7. 확률은

$$\frac{18}{70} = \frac{9}{35}$$

입니다.

정답근거 성별 패턴 70개 중 조건을 만족하는 패턴은 18개입니다. **오답분석** [함정 명시] ‘이웃한 쌍’은 덩어리 개수가 아니라 인접 위치의 개수입니다. **연관개념** 배열, 런, 조합 **메타인지** 인접쌍 수와 블록 수의 관계 $4 - r$ 를 떠올리면 빠릅니다.

[심화] 8

Step 1. 한 시행의 결과를 네 종류로 나눕니다. 성공 S 는 합 7로 6가지, 실패 F 는 합 4로 3가지입니다.

Step 2. 멈추기 전 시행은 합이 7도 4도 아니어야 합니다. 이 중 곱이 짝수인 경우와 홀수인 경우를 나눕니다.

Step 3. 전체 36가지 중 곱이 홀수인 경우는 두 눈이 모두 홀수인 9가지입니다. 합 7이면서 곱 홀수인 경우는 $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$ 중 곱 홀수 없음이 아니라 두 눈 모두 홀수인 $(1, 6)$ 은 해당하지 않으므로 모두 짝수 곱입니다. 합 4 중 $(1, 3), (2, 2), (3, 1)$ 에서 곱 홀수 2가지, 짝수 1가지입니다.

Step 4. 따라서 멈추기 전 가능한 ‘무사건’ 중 곱이 짝수인 경우 수는 전체 짝수 곱 27가지에서 성공 6가지와 실패 중 짝수 곱 1가지를 빼서 20가지입니다. 무사건 중 곱이 홀수인 경우 수는 $9 - 2 = 7$ 가지입니다.

Step 5. 멈추기 전까지 곱이 짝수인 무사건이 정확히 2번 있고, 마지막은 성공이어야 합니다. 홀수 곱 무사건의 횟수를 r 이라 하면 $r = 0, 1, 2, \dots$ 입니다.

Step 6. 해당 확률은

$$\sum_{r=0}^{\infty} \binom{r+2}{2} \left(\frac{20}{36}\right)^2 \left(\frac{7}{36}\right)^r \left(\frac{6}{36}\right)$$

입니다.

Step 7. 급수 공식 $\sum_{r=0}^{\infty} \binom{r+2}{2} x^r = \frac{1}{(1-x)^3}$ 을 쓰면

$$P = \left(\frac{5}{9}\right)^2 \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{7}{36}\right)^3} = \frac{25}{486} \cdot \left(\frac{36}{29}\right)^3 = \frac{2400}{24389}$$

입니다.

정답근거 무사건 짝수 곱 20가지, 무사건 홀수 곱 7가지를 분리하여 음이항형 급수를 적용합니다. **오답분석** [함정 명시] 합 7은 모두 곱이 짝수입니다. 마지막 성공은 멈추기 전 횟수에 포함하지 않습니다. **연관개념** 독립시행, 무한등비급수, 음이항분포 **메타인지** ‘처음 발생할 때까지’는 홀수 사건을 제외한 대기 시행을 따로 분류해야 합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.